

Звіт з практичної роботи №1

Тема: Моделювання даних і вибір підходу.
Предметна область: Електронний журнал коледжу.

1. Опис предметної області

Користувачі системи:

- **Викладачі:** виставляють оцінки, відмічають присутність, планують розклад занять.
- **Студенти:** переглядають свої оцінки, розклад, домашні завдання.
- **Адміністратори/Деканат:** керують списками груп, призначають викладачів на дисципліни, формують загальні звіти про успішність.

Об'єкти предметної області: Студент, Викладач, Академічна група, Дисципліна, Заняття, Оцінка.

Операції, що підтримуються: додавання/видалення користувачів, реєстрація заняття та оцінок, перегляд журналу, генерація звітів (розрахунок середнього балу).

2. Списки фактів та прив'язка до об'єктів

- **Студент:** ПІБ, номер студентського квитка, контактний email, дата народження.
- **Академічна група:** Назва групи (напр. ІПЗ-31), курс, рік вступу, спеціальність.
- **Викладач:** ПІБ, посада, кафедра.
- **Дисципліна:** Назва предмета, кількість годин, тип контролю.
- **Заняття:** Дата, тема, тип (лекція/практика), аудиторія.
- **Оцінка:** Значення балу (або "Н"), коментар викладача.

3. Таблиця «Об'єкт — Факт — Сценарій»

Сценарій	Об'єкт	Змінений або створений факт
Виставлення оцінки студенту	Оцінка	Створюється факт: значення оцінки, дата виставлення, ідентифікатори студента та заняття.
	Студент	Змінюється факт: середній бал з дисципліни (якщо він кешується).
Переведення студента в іншу групу	Студент	Змінюється факт: ідентифікатор групи, до якої належить студент.
	Академічна група	Змінюється факт: кількість студентів у старій (видаляється) та новій (об'єднується) групі.

4. Порівняння підходів до моделювання даних

Аналіз різних моделей баз даних у контексті системи електронного журналу:

Модель даних	Сильна сторона для е-журналу	Слабка сторона для е-журналу
Ієрархічна	Дуже швидкий пошук, якщо йти чітко зверху вниз (Коледж → Група → Студент → Оцінки).	Неможливо адекватно описати, що один викладач веде заняття у багатьох групах (дублювання даних).
Мережева	Вирішує проблему зв'язків "багато до багатьох" (наприклад, викладач ↔ група).	Надзвичайно складна зміна структури; додавання нової сутності вимагає переробки всієї схеми.
Реляційна	Ідеально підходить для табличних даних. Гарантує цілісність даних через зовнішні ключі та транзакції.	Складні запити для звітів вимагають об'єднання (JOIN) багатьох таблиць, що може ускладнити код.
Об'єктна	Структура бази збігається з класами в коді (C# чи Python), зручно для розробників ООП.	Менш поширена, значно складніше інтегрувати зі стандартними інструментами аналітики та звітності.
Документна (NoSQL)	Гнучкість: можна зберігати весь "профіль студента" разом з його оцінками в одному JSON-документі.	Проблеми з узгодженістю: при зміні назви предмета доведеться оновлювати документи всіх студентів.
Ключ-значення	Максимальна швидкість читання та запису (наприклад, для збереження сесії під час логіну).	Неможливо виконати складний пошук (наприклад, "знайти всіх студентів з оцінкою 5 з фізики").

5. Висновок (Обґрунтування вибору моделі даних)

Для системи «Електронний журнал коледжу» найкращим вибором є **реляційна модель даних**. Дані в цій предметній області мають чітко визначену, сувору структуру та постійні зв'язки, такі як належність студентів до груп або викладання дисциплін викладачами. Реляційні СКБД (наприклад, PostgreSQL або MySQL) забезпечують надійність, консистентність даних та виконання ACID-транзакцій, що є критично важливим для збереження оцінок без втрат чи дублювань.

Документні бази в цьому випадку програють, оскільки можуть призвести до аномалій оновлення (наприклад, при зміні назви предмета), а ієрархічні та мережеві моделі є застарілими й негнучкими для зв'язків "багато до багатьох". Крім того, наявність потужної стандартизованої мови SQL дозволить адміністрації легко формувати будь-які складні аналітичні звіти. Саме тому реляційний підхід залишається галузевим стандартом для академічних облікових систем.

6. Відповіді на питання для захисту

1. Чим дані відрізняються від інформації та знань?

Дані — це сирі, необроблені факти (наприклад, "5", "10.05.2026"). *Інформація* — це дані, які структуровані і мають контекст ("Студент Іванов отримав 5 балів 10 травня"). *Знання* — це висновки, зроблені на основі інформації ("Студент Іванов добре знає матеріал і готовий до іспиту").

2. Які функції СКБД вам знадобляться для обраної системи?

Керування доступом (щоб студенти не могли міняти оцінки), забезпечення цілісності даних (неможливість оцінити неіснуючого студента), резервне копіювання, підтримка ACID-транзакцій.

3. Чому один і той самий факт може бути збережено з помилкою за кількома адресами?

Це відбувається через дублювання (надлишковість) даних у ненормалізованих базах. Якщо одні й ті самі дані (наприклад, назва предмета) зберігаються у багатьох місцях, при зміні назви можуть оновитися не всі записи (аномалія оновлення).

4. Які критерії використали для вибору моделі даних?

Ступінь структурованості (висока), необхідність підтримки зв'язків "багато-до-багатьох", вимоги до транзакційної цілісності та потреба у виконанні складних аналітичних SQL-запитів для звітності.